

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปในสังคม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์แล้วและในอนาคตความสามารถของโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความละเอียดของจอภาพ และความเร็วในการประมวลผล ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นเพียงแค่โทรศัพท์มือถืออีกต่อไป แต่ข้อจำกัดที่สำคัญของโทรศัพท์มือถือก็คือขนาดของหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีขนาดเล็ก และความเร็วในการประมวลผลนั้นต่ำ เพราะในอนาคตแนวโน้มของโทรศัพท์มือถือจะมีขนาดเล็กลง ทำให้การเพิ่มจำนวนหน่วยความจำในตัวโทรศัพท์มือถือ หรือการพัฒนาการประมวลผลบนโทรศัพท์มือถือทำได้ยากยิ่งขึ้น และมีราคาสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานขึ้นมา เพราะการเก็บข้อมูล หรือการสร้างบริการการทำงานจะถูกจำกัดตามไปด้วย

ประกอบกับในปัจจุบันนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีกระจายอยู่ทั่วไปตามที่อยู่อาศัย และสำนักงานต่างๆ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นไม่มีข้อจำกัดเหมือนโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ การประมวลผลมีความรวดเร็วและราคาถูกกว่าอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือถ้าเทียบกันในเชิงของประสิทธิภาพกับราคา แต่ก็มีข้อเสียในแง่ของขนาดที่ไม่สะดวกในการพกพาเพื่อใช้งาน รวมทั้งข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการที่ทำให้บางครั้งระบบปฏิบัติการที่ต่างกันไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

ด้วยเหตุผลข้างต้นถ้าสามารถสร้างระบบที่โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถนำจุดเด่นของตนมาใช้งานร่วมกันได้ และลดข้อจืดจางของแต่ละฝ่าย ซึ่งสามารถส่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องไปส่งงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นับเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะส่งงานต่างๆ และยังเป็นการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทางหนึ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างระบบเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- สร้างระบบเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งที่มีระบบปฏิบัติการเหมือนกัน และต่างกัน
- สร้างบริการในรูปแบบของ File Manager เพื่อใช้กับระบบที่พัฒนาขึ้นมา
- สร้างบริการในรูปแบบของ Command Line เพื่อใช้กับระบบที่พัฒนาขึ้นมา
- สร้างบริการการเรียกใช้พรินเตอร์ผ่านระบบที่พัฒนา

- สร้างโปรแกรมการจัดการ server กลาง และ server storage

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการที่ได้ทำขึ้นมาต้องการที่จะศึกษาการสร้างระบบเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยมีเป้าหมายให้สามารถเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อสร้างระบบการติดต่อในลักษณะของ client และ server

สร้างระบบการส่งงานระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยจะมีบริการประเภทไฟล์เมเนเจอร์อันได้แก่ การสร้าง folder การ copy ไฟล์ การ delete ไฟล์ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ การ upload ไฟล์ การ download ไฟล์ การเรียกดู properties ไฟล์

สร้างระบบการส่งงานระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยจะมีบริการส่งไฟล์ไปประมวลผลยังเครื่องอื่นๆ โดยอยู่ในรูปแบบของ command line รวมทั้งบริการในการส่งไฟล์ไป print ผ่านเครื่องอื่นๆที่มีพรินเตอร์ติดตั้งอยู่

สร้างโปรแกรมการจัดการการเก็บข้อมูลของ user ในระบบ และโปรแกรมการจัดการการควบคุมพื้นที่ในการรับฝากข้อมูลในเครื่อง server กลาง และ server storage

ซึ่งโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาอาจยังไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ เนื่องจากการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อศึกษาการติดต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อทำการโอนย้ายไฟล์ ส่งคำสั่งไปประมวลผล และการเรียกใช้งานพรินเตอร์นั้นยังคงมีข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัย ทำให้การนำไปใช้งานจริงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นกับข้อมูลได้ ซึ่งการพัฒนางานวิจัยนี้ต้องการที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบติดต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เองได้ต่อไปในอนาคต

1.4 วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงานโครงการเริ่มตั้งแต่ศึกษารายละเอียดของภาษาจาวาทั้งในส่วนของ J2ME และ J2EE แล้วจึงเริ่มทำการทดลองเขียนโปรแกรมการติดต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากนั้นทำการออกแบบโปรโตคอลที่จะใช้ในการติดต่อของระบบ เมื่อทำการติดต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้แล้ว จึงทำการเขียนโปรแกรมในส่วนของการให้บริการด้านไฟล์เมเนเจอร์ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ และบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมในส่วนของการบริการการส่งไฟล์ไปประมวลผลบนเครื่องอื่นๆ และบริการการเรียกใช้พรินเตอร์ตามลำดับเมื่อบริการต่างๆทำงานได้แล้วจึงเริ่มทำการเขียน server กลาง และโปรแกรมการจัดการบน server กลางที่

จะใช้เก็บข้อมูลของ user จากนั้นก็เริ่มเขียน server storage และโปรแกรมการจัดการบน server storage ที่ใช้ในการรับฝากข้อมูลจาก user แล้วจึงทำการเชื่อมต่อโปรแกรมทั้งหมดเป็นระบบ และทำการทดสอบใช้งานจริง พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องเพื่อนำกลับมาแก้ไขระบบให้ดีขึ้น